



Lycée de Yeumbeul

Année scolaire 2009/10

Classe : TS1

Durée 4h

Devoir surveillé n°2

☞ Exercice 1 (3,5 points)

On considère les trois entiers naturels a, b et c qui s'écrivent dans la base n :

$$a = 111 ; \quad b = 114 ; \quad c = 13054.$$

- ❶ Sachant que $c = ab$, déterminer n , puis l'écriture de chacun des nombres a, b et c dans le système décimal.
- ❷ Vérifier, en utilisant l'algorithme d'Euclide, que a et b sont premiers entre eux. En déduire les solutions dans $\mathbb{Z}^2$ de l'équation $ax + by = 1$.

☞ Exercice 2 (2,5 points)

- ❶ Déterminer l'ensemble des entiers naturels diviseurs de 210.
- ❷ Si x et y sont deux entiers naturels non nuls, Δ leur plus grand diviseur commun, μ leur plus petit multiple commun, déterminer l'ensemble des couples (x, y) tels que :

$$\begin{cases} \mu = 210\Delta \\ y - x = \Delta \end{cases}$$

☞ Exercice 3 (5 points)

- ❶ Soit $g(x) = 2x + 1 - \frac{2}{\pi} \cot(\pi x)$.
 - a) Déterminer l'ensemble de définition de g .
 - b) Soit g_n la restriction de g à $]n, n+1[$; on a : $g_n(x) = g_0(x - n) + 2n$.
 - c) Donner le tableau de variation de g_0 puis celui de g_n pour $n \geq 1$.
 - d) Démontrer que g_n est bijective. En déduire le nombre de solutions de l'équation $g(x) = 0$ dans $]n, n+1[$.
- ❷ Soit $f(x) = \frac{1}{4} [1 - (2x + 1) \cos(\pi x)]$.
 - a) Démontrer que $\forall x, f'(x) = \frac{\pi}{4} \sin(\pi x) g(x)$.
 - b) En déduire le sens de variation de f sur $]n, n+1[$. (On distinguera deux cas : n paire et n impaire.)

- c) Démontrer que $\forall x \geq 0 : -\frac{1}{2}x \leq f(x) \leq \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$.

☞ **Exercice 4 (9 points)**

Soit $f(x) = 2x - \sin x$.

❶ **A)**

- a) Étudier les variations de f sur $\mathbb{R}$.
- b) Calculer $f(x + 2\pi)$ en fonction de $f(x)$. Par quelle transformation passe-t-on de (C_f) de $\mathbb{R}_-$ à (C_f) sur $\mathbb{R}_+$? Par quelle transformation passe-t-on de (C_f) sur $[-\pi, \pi]$ à la partie de (C_f) sur $[-\pi + 2k\pi, \pi + 2k\pi]$?
- c) Tracer (C_f) sur $[0, \pi]$ puis sur $[-\pi, 3\pi]$.

❷ **B)** Soit l'équation $2x - \sin x = m$.

- a) Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} .
- b) Donner les propriétés de f^{-1} .
- c) Calculer $f^{-1}(0), f^{-1}(2\pi), f^{-1}(4k\pi), (f^{-1})'(0), (f^{-1})'(2\pi)$.
- d) Tracer $(C_{f^{-1}})$ sur $[0, 2\pi]$.
- e) Montrer que $\forall m \in \mathbb{R}, 2x + \sin x = m$ admet une unique solution.
- f) Soit l'équation $2x + \sin x = 4$. Soit x_0 la solution. Donner une valeur approchée de x_0 à 10^{-1} près.
- g) Soit $\varphi(x) = \frac{1}{2}(4 + \sin x)$.
 - (a) Montrer que $\varphi(x) = 4 \Leftrightarrow \varphi(x_0) = x_0$.
 - (b) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, |\varphi'(x)| \leq \frac{1}{2}$.
- h) Soit $u_0 \in \mathbb{R}, u_{n+1} = \varphi(u_n), n \in \mathbb{N}$. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, |u_{n+1} - x_0| \leq \frac{1}{2}|u_n - x_0|$.
En déduire que $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n - x_0| \leq \frac{1}{2^n}|u_0 - x_0|$.
- i) On suppose $|u_0 - x_0| < 10^{-1}$. Donner une valeur approchée de x_0 à 10^{-1} près.